SPRINT 2
TRABALHO FINAL ENGENHARIA DE SOFTWARE

GABRIEL FELIPE FERDINANDI DE SOUZA
LOHANNA DA SILVA MONTEIRO
THIAGO ANDRÉ MATTOS MÁLAGA

PERSONAGENS DO SISTEMA

- ANALISTAS DAS SECRETARIAS DE SEGURANÇA / BATALHÕES DE POLÍCIA;
- GESTORES OU SECRETÁRIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA;
- PESSOAS QUE DESEJAM TER ACESSO AO RESUMO DAS ESTATÍSTICAS.

HISTÓRIA DE USUÁRIO 1

COMO ANALISTA, QUERO IMPORTAR UMA BASE DE DADOS CRIMINAIS NO FORMATO TSV PARA REALIZAR ANÁLISES.

01: ACEITAR A ENTRADA DE ARQUIVOS **TSV** QUE CONTENHA REGISTROS COM AS COLUNAS DE INFORMAÇÕES: **CIDADE, AISP, DATA, HORÁRIO, TIPO DO CRIME, AMBIENTE E BAIRRO.**

02: DEVE **REJEITAR** OUTROS **FORMATOS** DE ARQUIVOS E AVISAR O USUÁRIO QUAL É O TIPO DE ARQUIVO ACEITO E SEU FORMATO.

03: **AVISAR** O USUÁRIO SE HOUVER **COLUNAS AUSENTES** OU INFORMAÇÕES **FALTANDO**.

HISTÓRIA DE USUÁRIO 2

COMO ANALISTA, QUERO FILTRAR AS OCORRÊNCIAS POR PERÍODO, CIDADE E TIPO DE CRIME, PARA QUE POSSA ANALISAR REGIÕES E SITUAÇÕES ESPECÍFICAS.

01: DEVE PERMITIR **FILTRAR** AS OCORRÊNCIAS POR UM **INTERVALO** DE **DATAS**, CONSIDERANDO A DATA INICIAL E FINAL INFORMADA.

02: DEVE PERMITIR **FILTRAR** AS OCORRÊNCIAS POR **CIDADE** E **TIPO** DE **CRIME**, POSSIBILITANDO A COMBINAÇÃO DESSES FILTROS.

03: DEVE **RETORNAR** OS REGISTROS QUE CORRESPONDEM AOS FILTROS APLICADOS EM UM **DATAFRAME**, MANTENDO A ESTRUTURA ORIGINAL DOS DADOS.

HISTÓRIA DE USUÁRIO 3

COMO GESTOR DE SEGURANÇA PÚBLICA, QUERO VISUALIZAR UM RANKING DAS AISPS COM MAIOR NÚMERO DE OCORRÊNCIAS POR TIPO DE CRIME, PARA QUE POSSA DECIDIR QUAIS REGIÕES PRECISAM DE MAIS RECURSOS.

01: DEVE EXIBIR O **TOTAL** DE **OCORRÊNCIAS** POR **AISP**, **ORDENADO** DO MAIOR PARA O MENOR.

02: DEVE PERMITIR QUE O USUÁRIO **ESCOLHA** O **TIPO** DE CRIME A SER CONSIDERADO NO RANKING.

03: DEVE AVISAR O USUÁRIO CASO **NÃO** HAJA **OCORRÊNCIAS** REGISTRADAS PARA O **TIPO** DE CRIME **ESCOLHIDO**.

HISTÓRIA DE USUÁRIO 4

COMO CIDADÃO, QUERO VERIFICAR O NÚMERO DE OCORRÊNCIAS DO MEU BAIRRO POR HORÁRIO E DIA DA SEMANA, PARA SABER EM QUAIS MOMENTOS É MAIS PERIGOSO ME LOCOMOVER.

01: DEVE PERMITIR QUE O USUÁRIO **SELECIONE** UMA **CIDADE** E UM **BAIRRO**.

02: O SISTEMA DEVE **EXIBIR** O TOTAL DE **OCORRÊNCIAS** DO BAIRRO POR FAIXA DE **HORÁRIO** (POR EXEMPLO, MADRUGADA, MANHÃ, TARDE E NOITE) E POR **DIA** DA **SEMANA**, DESTACANDO OS PERÍODOS COM MAIS REGISTROS.

03: O SISTEMA DEVE AVISAR O USUÁRIO CASO **NÃO** HAJA **OCORRÊNCIAS REGISTRADAS** PARA O BAIRRO **ESCOLHIDO**.

TESTES

- PEGA UM ARQUIVO DE TESTE MENOR
- ESCOLHE A PRIMEIRA CIDADE, BAIRRO E CRIME PARA FAZER OS TESTES DE FILTRO
- VERIFICA SE OS TESTES SÃO VALIDOS COM OS CRITERIOS DO ARQUIVO DE TESTE

TESTES

```
class TesteAnalisador(unittest.TestCase):

    def setUp(self):
        # A amostra será lida de um arquivo externo, ainda a ser criado.
        self.dados = pd.read_csv(ARQUIVO_TESTE, sep="\t", dtype=str)

        # Seleção de partes da amostra para cada conjunto de testes.
        self.dados = self.dados[COLUNAS]
        self.cidade_teste = self.dados["Cidade"].iloc[0]
        self.bairro_teste = self.dados[self.dados["Cidade"] == self.cidade_teste]["Bairro"].iloc[0]
        self.tipo_teste = self.dados["Tipo do crime"].iloc[0]
```

TESTES HU01

```python
# HU01 – Importação do arquivo TSV
    def test_importar_tsv(self):
        #le o arquivo de teste
        #criterio de aceitação: 1
        resultado = carregar_tsv(str(ARQUIVO_TESTE))

        self.assertIsInstance(resultado, pd.DataFrame) #verifica se o resultado é um DataFrame
        #criterio de aceitação: 2 e 3
        self.assertEqual(list(resultado.columns), COLUNAS) #ve se tem todas as colunas
        self.assertGreater(len(resultado), 0) #ve se tem algum registro
```

TESTES HU02

```
# HU02 – Filtros por período, cidade e tipo de crime

    def test_filtrar_por_periodo(self):…

    def test_filtrar_por_cidade(self):…

    def test_filtrar_por_tipo_de_crime(self):…

    def test_filtrar_por_cidade_e_crime(self):…

    def test_retorna_dataframe_vazio_para_erro_filtro(self):…

    def test_mantem_colunas_apos_filtrar(self):…
```

} CRITERIO 1

} CRITERIO 2

} CRITERIO 3

TESTES HU03

```python
# HU03 – Ranking de AISPs por tipo de crime

    def test_gerar_ranking_por_aisp(self):…

    def test_ordenar_ranking_decrescente(self):…

    def test_ranking_tipo_de_crime_escolhido(self):…

    def test_avisar_quando_nao_houver_ocorrencias_no_ranking(self):…
```

} CRITERIO 1

} CRITERIO 2

} CRITERIO 3

TESTES HU04

```
# HU04 – Estatísticas do bairro por faixa horária e dia da semana

    def test_analisar_cidade_e_bairro_selecionados(self):…

    def test_avisar_quando_bairro_nao_tiver_ocorrencias(self):…
```

} CRITERIO 1 E 2

} CRITERIO 3

OBRIGADO

GABRIEL FELIPE FERDINANDI DE SOUZA
LOHANNA DA SILVA MONTEIRO
THIAGO ANDRÉ MATTOS MÁGALA